

بناء وصدق بطارية اختبارات لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين

لدى طلاب المرحلة الثانوية^١

محمد حسين سعيد^٢

مروة مختار بغدادي^٣

أستاذ علم النفس التربوي-كلية التربية

أستاذ علم النفس التربوي -كلية التربية

جامعة بني سويف

جامعة بني سويف

الملخص:

هدف البحث الحالي إلى بناء بطارية لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء النظريات والادبيات التي تناولت تلك المهارات، ثم التحقق من خصائصها السيكمترية، وشارك في البحث (٥٤٥) طالباً وطالبة بالمرحلة الثانوية بمحافظة بني سويف، بواقع (٢٦٣) طالباً و(٢٨٢) طالبة، ومتوسط أعمارهم الزمنية (١٦.٢٩٣) عاماً، وانحراف معياري (٠.٨٧٣). وتم تقسيمهم إلى مجموعتين؛ مجموعة تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي عليها (ن=٣٣٣) طالباً وطالبة، ومجموعة تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي عليها (ن=٢١٢) طالباً وطالبة. وبينت نتائج التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة المحاور الأساسية Principal Axis Factoring، والتدوير بطريقة الفارماكس، والاعتماد على التشبعات الأعلى من أو مساوية (٠.٤)، تشبع (٥٠) مفردة على ثلاثة مكونات أساسية وهي: مهارات التعلم والإبداع (١٧) مفردة توزعت على ثلاث مكونات فرعية، ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية (١٨) مفردة توزعت على ثلاث مكونات فرعية، والمهارات الحياتية (١٥) مفردة توزعت على ثلاث مكونات فرعية. وباستخدام طريقة التشابه الأقصى Maximum Likelihood (ML) بينت نتائج التحليل العاملي التوكيدي على المجموعة الثانية أن العوامل الثلاثة الفرعية لكل مقياس تشبعت على عامل كامن واحد، كما تشبعت العوامل الكامنة لكل مقياس على عامل عام كامن، وتراوحت قيم معاملات ثبات اوميغا الموزونة للبطارية من ٠.٧١٠ إلى ٠.٨٨٤. كما كان أعلى أداء للمشاركين في البحث على مقياس المهارات الحياتية وأقل أداء كان على مقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية. وخلص البحث إلى إمكانية استخدام البطارية في

^١ تم استلام البحث في ٩ / ١٠ / ٢٠٢٥ وتقرر صلاحيته للنشر في ١٩ / ١١ / ٢٠٢٥

^٢ Email: mohamedhussein40@yahoo.com

ت: ٠١٠٠٦٤٠٦٨٥٨

^٣ Email: edupsy_m@yahoo.com

ت: ٠١٠٠٨٩٤٤٢٢٠

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

قياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية، وأوصى بعمل برامج تدريبية لتحسين مهارات المعلومات والإعلام والتقنية لدى طلاب المرحلة الثانوية والتي كانت أقل مهارات القرن الحادي والعشرين لديهم.

الكلمات المفتاحية: بطارية اختبارات مهارات القرن الحادي والعشرين، الخصائص السيكموترية، طلاب المرحلة الثانوية، معامل ثبات أوميجا الموزونة، التحليل العاملي التوكيدي.

مقدمة:

يشهد العصر الحالي تطوراً معرفياً وتكنولوجياً متسارعاً تمثل في الثورة الرقمية والتي تعد من التحديات التي غيرت شكل الحياة تغيراً جذرياً، وتبذل الدول الجهود لبناء مجتمع يواكب متغيرات هذا العصر، وإعداد أفراد قادرين على التفاعل مع معطياته، ولقد أصبحت مقتضيات العصر ترتبط بشكل كبير بمجموعة من المهارات الضرورية والكافية للنجاح في الحياة والعمل لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين وتحدياته، كما أصبح تطور المجتمعات مرتبطاً بمدى تطور أنظمتها التعليمية والطاقت البشرية التي تسهم في تحقيق أهدافه، من خلال تطوير عناصر العملية التعليمية، وتوفير إمكانات وبرامج تعتمد على دور الطالب في عملية التعلم وتوظيف خبراته ومهاراته في الحصول على المعرفة بدلاً من تلقينها؛ ليكون على مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية، ويمتلك مهارات تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين. ونتيجة لذلك اهتم التربويون بتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للنجاح في حياتهم العلمية والعملية في القرن الحادي والعشرين.

ولما تميز به العالم اليوم من تغير وتطور وسرعة في النمو، ونظراً لما يمثلته الطالب من أهمية باعتباره ركناً أساسياً من أركان النظام التربوي، أصبح على الطالب أن يمتلك مجموعة من المهارات ليصبح قادراً على التعامل مع هذه المتغيرات السريعة والتي تؤثر مباشرة في حياته، وإعداده بصورة مستمرة لتلبية حاجات المجتمع الضرورية والارتقاء بالمستوى التعليمي، وتزويده بالخبرات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل والتي يحتاجها في القرن الحادي والعشري، حيث يواجه متعلمو القرن الحادي والعشرين الكثير من التحديات كالانفتاح العالمي وتغير مهارات ومتطلبات العمل والتفاعل مع ثقافات متعددة والتكيف مع التغيرات المستمرة في المجتمع، والتي ظهرت معها الحاجة إلى مهارات القرن الحادي والعشرين (Roekel, 2012).

وتعد مهارات القرن الحادي والعشرين من المتغيرات التي حظيت باهتمام العديد من المؤسسات التربوية والتي نادى بها مؤسسة الشراكة لمهارات القرن الحادي والعشرين Partnership for 21st Century Skills، إذ دعت إلى دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في النظام

التعليمي، والتي تتضمن مهارات التعلم والابتكار، ومهارات المعلومات ومهارات الوسائط التقنية، ومهارات الحياة والعمل، وساعد على ذلك التطور في نظريات التعلم في علم النفس؛ مثل: النظرية المعرفية الاجتماعية ونظرية الذكاءات المتعددة إذ تعد من أهم النظريات التي تضم جميع مهارات القرن الحادي والعشرين؛ إذ تخاطب قدرات المتعلم على الإبداع والابتكار، وحل المشكلات، وكذلك الموهبة، ومهارات التفكير، وتدعم مهاراته الاجتماعية في التكيف، والمرونة (Kay, 2010).

وتعد المرحلة الثانوية مرحلة مهمة في حياة الطلاب ومستقبلهم، إذ تعمل على تكوين الشخصية، كما تحدد التحاقهم بالعمل أو التعليم العالي؛ لكونها قاعدة للدراسة في الجامعة وتأهيلاً واستثماراً للحياة العملية، لذلك يُفترض في هذه المرحلة أن يُعد الطلاب إعداداً شاملاً مزودين بالمعلومات الأساسية والمهارات والاتجاهات التي تنمي شخصيتهم في جميع جوانبها، مما يجعل تطوير الأنظمة التعليمية ضرورة حتمية لمواكبة هذه التغيرات (عبدالله حمد إبراهيم، ٢٠١٣؛ صالح بن علي أبو عراد، وأحمد بن علي الغفيري، ٢٠١٧).

وقد أشار تقرير "الرؤيا الجديدة للتعليم وإطلاق الإمكانيات التقنية" الصادر من منتدى الاقتصاد العالمي إلى أهمية إعداد أجيال المستقبل لسوق العمل والحياة العلمية، كما بين أن الطلاب لا يحصلون على التعليم المطلوب من أجل النجاح في القرن الحادي والعشرين، وأوصى بضرورة تحديد المهارات اللازمة للقرن الحادي والعشرين والتي يجب على الطلاب امتلاكها (بيرلي وتشارلز، ٢٠١٣، ٤٢). ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إعداد أدوات تقيس تلك المهارات لدى هؤلاء الطلاب بالمرحلة الثانوية، وهو ما يهدف إليه البحث الحالي من خلال إعداد بطارية تتضمن مجموعة من المقاييس لمهارات القرن الحادي والعشرين كما تناولتها الأطر النظرية والمؤتمرات الدولية والمنتديات الاقتصادية والهيئات المتخصصة، والتأكد من خصائصها السيكمترية من ثبات وصدق واتساق داخلي، حتى يمكن استخدامها في التعرف على مستوى تلك المهارات لديهم، ومن ثم التوصية بتصميم وإعداد البرامج والأنشطة اللازمة لتحسين جوانب القصور فيها. وفيما يلي عرض وتحديد لمفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين كما تناولتها الأطر النظرية:

مفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين:

يقصد بمهارات القرن الحادي والعشرين كما عرفتھا الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين (Partnership for 21 ST Century Skills, 2007)- التي تعتبر أساس تحديد وتصنيف تلك المهارات- بأنها مهارات تتضمن القدرة على التفكير الناقد والتعاون والاتصال والإبداع ومحو الأمية التكنولوجية والنمو الاجتماعي والوجداني، والتي يحتاجها الطلاب للنجاح في الدراسة

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

والعمل والحياة، وتتكون من: ١-مهارات التعلم والإبداع والتي تشمل: الإبداع والابتكار، والتفكير الناقد وحل المشكلات والتواصل والتعاون، ٢-مهارات الثقافة الرقمية والتي تشمل: الثقافة المعلوماتية، والثقافة الإعلامية، وثقافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ٣-مهارات المهنة والحياة والتي تشمل: المرونة والتكيف، والمبادرة والتوجيه الذاتي والمهارات الاجتماعية وفهم الثقافات المتعددة والإنتاجية والمساءلة والقيادة والمسؤولية. كما عرفها (Johnson, 2009) بأنها المهارات التي تعد الطالب للمستقبل نظرا لتزايد تعقد الحياة وآليات العمل المختلفة، وهي مهارات التعليم والإبداع، ومهارات المعلومات والتكنولوجيا ومهارات الحياة والعمل.

وعرفتها نوال شلبي (٢٠١٤) مهارات القرن الحادي والعشرين بأنها مجموعة المهارات الضرورية لضمان استعداد الطلاب للتعلم والابتكار والحياة والعمل والاستخدام الأمثل للمعلومات والوسائط والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين. وعرفها مجدي زامل (٢٠١٦) بأنها مهارات تتضمن حل المشكلات والإبداع والتعاون والابتكار واستخدام أدوات التكنولوجيا والقابلية للتكيف والقدرة على حل المشكلات. وعرفها (Ball et al., 2016) بأنها مجموعة الخصائص التي ينبغي أن يمتلكها الطلاب للتغلب على المعوقات، والنجاح بعد المرحلة الثانوية، وفي العمل. وعرفها إبراهيم الحسين إبراهيم (٢٠١٩) بأنها المعارف الضرورية لنجاح الطلاب في الحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين. وعرفتها إيمان سلامة علي (٢٠٢١) بأنها مجموعة من المهارات اللازمة للنجاح والعمل في القرن الحادي والعشرين مثل: مهارات التعلم والابتكار، والثقافة المعلوماتية والإعلامية والتكنولوجية ومهارات الحياة والعمل. مما سبق يتبين أنه على الرغم من تناول العديد من الباحثين لمفهوم مهارات القرن الحادي والعشرين إلا أن جميعها ركز على بعض أو كل المهارات التي عرضتها الشراكة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين (Partnership for 21st Century Skills, 2007) والتي أسست لهذا المفهوم وتناولته بصورة شاملة من تلك التعريفات التي وضحتها الباحثين والتي اقتصر على جانب أو أكثر من تلك المهارات، فقد تم تحديدها في ثلاث مهارات أساسية هي: مهارات التعلم والإبداع، ومهارات الثقافة الرقمية، ومهارات المهنة والحياة، والتي تتضمن كل منها مجموعة من المهارات الفرعية كما وردت في التعريفات السابقة. وفيما يلي عرض لتصنيف مهارات القرن الحادي والعشرين الأساسية والفرعية.

تصنيفات مهارات القرن الحادي والعشرين:

صنفت العديد من الأدبيات والبحوث السابقة (Partnership for 21st Century Skills, 2007; 2009; Skills, 2007; نوال شلبي، ٢٠١٤؛ بيرلي تريلنج، وتشارلز فادل، ٢٠١٣؛ وايل حسين محمد، ٢٠١٦؛ عواطف فالح سالم، وعائشة محمد خليفة، ٢٠١٩؛ أزهار محمد محمد، ٢٠٢٣)

== (٤) = السجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

مهارات القرن الحادي والعشرين إلى ثلاث مهارات رئيسية تتضمن كل منها مجموعة من المهارات الفرعية، وفيما يلي عرض لها:

١ - مهارات التعلم والإبداع:

ترتبط تلك المهارات بعملية التعلم المستمر لدى الطلاب، وهي المسؤولة عن تنمية قدراتهم على النجاح والتميز في القرن الحالي، كما يُمكن من خلالها إعدادهم لمواجهة التحديات والمشكلات في مجالات الحياة والعمل. وتتضمن ثلاث مهارات لتعلم الطلاب وما يتعلق بذلك من عمليات عقلية ضرورية لاكتساب وتحسين هذه المهارات في بيئة التعلم في القرن الحادي والعشرين وهذه المهارات:

أ - التفكير الناقد وحل المشكلات: وترتبط باكتساب الطلاب لمهارات التفكير العليا وإبداء آرائهم ونقدهم للمعارف والمفاهيم المقدمة إليهم، وكذلك ترتبط بمهاراتهم على حل ما يواجهونه من مشكلات وصعوبات وكيفية التعامل معها.

ب - التواصل والمشاركة: وترتبط بتعليم الطلاب كيفية التحدث مع الآخرين والإصغاء لهم وإبراز روح العمل الجماعي، واحترام وجهات النظر المختلفة، وكذلك تعليمهم كيفية العمل في فريق.

ج - الابتكار: ويرتبط بتعليم الطلاب واكتسابهم المهارات الضرورية لإنتاج وتقديم أفكار جديدة وغير مألوفة للمشكلات والمواقف المختلفة التي يمرون بها.

٢ - مهارات المعلومات والإعلام والتقنية:

وتعني القدرة على تقييم وتوظيف المعلومات والإعلام والتقنية بفاعلية في التعلم والمواقف الحياتية مع تطبيق الاشتراطات الأخلاقية والقانونية، ويطلق عليها أيضا المهارات الرقمية. وتتضمن مجموعة من المهارات الفرعية وتشمل:

أ - الثقافة المعلوماتية: ويقصد بها مهارة الطالب في فهم الحقائق والأشكال والإحصائيات والبيانات والوصول إلى المعلومات وتقييمها تقييما ناقدا بكفاءة وفاعلية، واستخدام المعلومات بدقة وإبداع لمعالجة وحل المشكلات، وجمع المعلومات من مصادر متنوعة، مع مراعاة المعايير الأخلاقية والقانونية المتعلقة بالوصول إلى المعلومات واستخدامها.

ب - الثقافة الرقمية: ويقصد بها مهارة الطالب في استخدام التقنية الرقمية بفاعلية كأداة للبحث والتنظيم والتقويم بما يشمله من معرفة بمهارة التعامل مع الكمبيوتر، وأدوات الاتصال والإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، على نحو ملائم بهدف المشاركة بنجاح في اقتصاد المعرفة.

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

ج- الثقافة الإعلامية: ويقصد بها مهارة الطالب في فهم وتفسير ونقد الرسائل الإعلامية بطرق مختلفة، وتضمن القيم ووجهات النظر أو استيعادها، والوعي بتأثير وسائل الإعلام على المعتقدات والسلوكيات، واستخدام التعبيرات والتفسيرات الأكثر ملاءمة في بيئات متنوعة ومتعددة الثقافات.

٣- المهارات الحياتية:

تتطلب الحياة وبيئات العمل في القرن الحادي والعشرين أكثر من مجرد المعرفة ومهارات التفكير، حيث تتطلب القدرة على النجاح في بيئات العمل ذات المنافسة العالمية في عصر المعرفة بما تتطلبه من تطوير مهارات الحياة والعمل، ليصبح الطالب موجهًا ذاتيًا، ومتعلمًا مستقلًا، وقادرًا على التكيف مع التغيير وتحمل المسؤولية. وتتضمن هذه الفئة مجموعة من المهارات الفرعية هي:

أ- المرونة والتكيف: وتعني الانفتاح والتكيف مع الأدوار والمسؤوليات المختلفة، والعمل بفاعلية في مختلف البيئات والاستفادة من التغذية الراجعة، والتفاعل بإيجابية بالحوار والمناقشة والموازنة بين مختلف الآراء والحلول.

ب- التعلم الذاتي والمستمر: ويقصد بها مهارة الطالب في وضع أهداف منطقية ومتابعة تحقيقها بالتخطيط، والعمل باستقلالية، وامتلاك مهارات التعلم الذاتي كالإصرار والمتابعة، والإتقان وعمق المعرفة والاستفادة من الخبرات السابقة.

ج- الشفافية والإنتاجية وتعني مهارة الطالب على مواجهة التحديات والعقبات، مع العمل بإيجابية وأخلاقية وإدارة الوقت، والمشاركة بفاعلية، والمراجعة والمحاسبة لنتائج الأعمال.

د- القيادة وتحمل المسؤولية: ويقصد بها مهارة الطالب على إحداث التأثير الإيجابي وقيادة الآخرين لبلوغ أقصى إمكاناتهم، والتصرف بمسؤولية لتحقيق الأهداف مع مراعاة التباين في اهتمامات الآخرين وقدراتهم، وذلك باستخدام مهارات شخصية ومهارات حل المشكلات والاستفادة من جوانب القوة لدى الآخرين في تحقيق الأهداف.

مما سبق يتضح أن مهارات القرن الحادي والعشرين تتحدد في ثلاث مهارات رئيسية أولها: مهارات التعلم والإبداع والتي ترتبط بتعلم الطلاب وما يتعلق بذلك من مهارات ضرورية للتعلم والحياة في القرن الحادي والعشرين وهذه المهارات هي: التفكير الناقد وحل المشكلات والتي ترتبط باكتساب الطلاب لمهارات التفكير العليا، والتواصل والمشاركة والتي ترتبط بتعليم الطلاب كيفية التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي، والابتكار والذي يرتبط بتعليم الطلاب واكتسابهم مهارات انتاج وتقديم أفكار غير تقليدية لحل المشكلات. وثانيها مهارات المعلومات والإعلام والتقنية والتي ترتبط بالقدرة على تقييم وتوظيف تقنيات المعلومات والإعلام بفاعلية في التعلم والمواقف الحياتية وتشمل: الثقافة

المعلوماتية والتي ترتبط بفهم الحقائق والأشكال والبيانات والوصول إلى المعلومات وتقييمها، والثقافة الرقمية: والتي ترتبط باستخدام التقنية الرقمية والتعامل مع الكمبيوتر، وأدوات الاتصال والإنترنت، والثقافة الإعلامية: والتي ترتبط بفهم وتفسير ونقد الرسائل الإعلامية. وثالثها المهارات الحياتية وتتطلب القدرة على النجاح في بيئات العمل العالمية في عصر المعرفة وتشمل: المرونة والتكيف والتي ترتبط بالانفتاح والعمل بفاعلية في مختلف البيئات، والتعلم الذاتي والمستمر: والتي ترتبط بوضع أهداف منطقية ومتابعة تحقيقها، والشفافية والإنتاجية والتي ترتبط بالمشاركة والمراجعة والمحاسبية لنتائج الأعمال، والقيادة وتحمل المسؤولية: والتي ترتبط بإحداث التأثير الإيجابي وقيادة الآخرين.

إن مهارات القرن الحادي والعشرين بما تتضمنه من مهارات أساسية وفرعية تعد ضرورية للطلاب في المرحلة الثانوية والتي تعتبر مرحلة هامة في حياة الطلاب المستقبلية بما تتضمنه من جوانب أكاديمية تتعلق بالتحاقه بالجامعة وكذلك بما تشمله من جوانب مهنية تتعلق بالتحاقه بسوق العمل. وفيما يلي عرض لتلك المهارات لدى طلاب المرحلة الثانوية.

مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية:

بينت نتائج أمانة خالد الحايك (٢٠١٥) ضرورة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين بالتدريب والاستخدام المستمر والتخطيط لتنميتها بصورة منهجية منظمة وشاملة ومتدرجة لتدريسها عبر المستويات المختلفة بدءاً من المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية. وهدف بحث (Ongardwanich et al., 2015) إلى تطوير وتقييم مهارات القرن الحادي والعشرين كما يراها طلاب المدارس الثانوية في تايلاند ومنها مهارات التعلم والإبداع، ومهارات الثقافة الرقمية والإعلام ومهارات الحياة والمهنة، وتكونت عينة الدراسة من (٨٣٦) طالباً بالمرحلة الثانوية تراوحت أعمارهم بين (١٣-١٥) سنة، وأظهرت النتائج أن مهارات الحياة والمهنة تعتبر من أكثر المهارات أهمية من بين مهارات القرن الحادي والعشرين، والتي تعمل على إكساب الطلبة المرونة والقدرة على التكيف والمبادرة والتوجيه الذاتي والمهارات الاجتماعية والقيادة والمسؤولية وغيرها من مهارات الحياة.

كما أوصى خالد محمد ناصر ومحمد فهم ثواب (٢٠١٦) بضرورة الاهتمام بتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب وأهمية تهيئتهم للجامعة وسوق العمل من خلال توفير خدمات تعليمية تدعم نمو شخصياتهم وميولهم، وتعزز المسؤولية الاجتماعية لديهم وتؤهلهم أكاديمياً ومهنياً بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين. ولقد توصلت نتائج (Evans et al., 2017) إلى أن خريجي المرحلة الثانوية بحاجة إلى المزيد من المهارات التطبيقية كمهارات

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

التفكير الناقد والقدرة على التعاون ومهارات التواصل للنجاح في العمل والحياة المهنية في القرن الحادي والعشرين.

كما أكدت دراسة وفاء عبدالله الخليفة (٢٠١٧) على ضرورة إكساب طالبات المرحلة الثانوية المهارات التكنولوجية والمعلوماتية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل مشاركتهم في الأنشطة المدرسية من خلال تركيز المقررات الدراسية على مهارات القرن الحادي والعشرين. كما توصلت دراسة نورة الحميد وآخرين (٢٠١٧) إلى أنّ من أهم أسباب عدم موازنة مخرجات التعليم للمرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة، بناء المقررات في ضوء المواد المنفصلة، مع عدم تركيز العملية التعليمية في هذه المرحلة على مهارات القرن الحادي والعشرين، وأوصت بضرورة دمج مهارات المستقبل في المقررات الدراسية للتعليم العام، وربط مخرجات التعليم بالمهارات اللازمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين، وحاجة الطلاب لها خاصة في المرحلة الثانوية، باعتبارها من أهم مراحل التعليم العام التي يمكن أن يبدأ فيها اكتساب الطلاب تلك المهارات.

وبينت نتائج بحث نحاء فايز هويدى ونادية محمد علي (٢٠٢٠) فعالية استراتيجية التعلم المقلوب في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى (٤٦) طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي. كذلك بينت نتائج بحث عبد الحميد صبري عبد الحميد (٢٠٢٠) فعالية برنامج قائم على نظرية تريب في تنمية مهارات التعليم والعمل في القرن الحادي والعشرين لدى (٢٨) طالبًا بالصف الأول الثانوي. كما أوصت نتائج حمدي محمد محمد (٢٠٢١)؛ أحمد جابر أحمد وآخرين (٢٠٢١) بضرورة بحث مهارات القرن الحادي والعشرين لطلاب المرحلة الثانوية في مصر.

وهدف بحث أزهار محمد محمد (٢٠٢٣) إلى الكشف عن استراتيجيات التعلم الرقمي المفضلة لدى طلاب المرحلة الثانوية، والتعرف على العلاقة بينها وبين مهارات القرن الحادي والعشرين، والتعرف على مهارات القرن الحادي والعشرين التي يجب تنميتها لدى (٣٥٠) طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية، وبينت النتائج أن مهارات التعلم هي مهارة رئيسية يجب تنميتها لدى طلاب المرحلة الثانوية، ويليهما مهارات الثقافة الرقمية ثم المهارات الحياتية، ووجود علاقة موجبة بين استراتيجيات التعلم الرقمي ومهارات القرن الحادي والعشرين. كما هدف بحث أماني هاشم الزبيدي، وعبير محمد عبداللطيف (٢٠٢٣) إلى الكشف عن مدى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في مقرر المهارات الحياتية والتربية الأسرية للمرحلة الثانوية، وبينت النتائج ضعف تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في مقرر المهارات الحياتية والتربية الأسرية للمرحلة الثانوية.

مما سبق يتضح أن مهارات القرن الحادي والعشرين موضع اهتمام العديد من الدراسات السابقة التي تناولتها لدى طلاب المرحلة الثانوية من جوانب مختلفة، فقد تناولت تلك الدراسات تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، كما توصلت إلى أن مهارات الحياة والمهنة تعتبر من أكثر المهارات أهمية من بين مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية الذين هم بحاجة إلى المزيد من تلك المهارات التي ترتبط بسوق العمل، كما أوصت بضرورة دمج مهارات القرن الحادي والعشرين في المقررات الدراسية، والتنوع في استخدام استراتيجيات التعلم الحديثة لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وضرورة الكشف عنها والتعرف عليها لدى طلاب المرحلة الثانوية. ويلاحظ على تلك البحوث عدم اهتمامها بإعداد الأدوات المناسبة لقياس تلك المهارات لدى طلاب المرحلة الثانوية على الرغم من تنوع أهدافها تلك الدراسات وكذلك تنوع تلك المهارات وتعددتها والتي تحتاج إلى أداة شاملة لقياسها، ويعد البحث الحالي من البحوث التي تساهم في ذلك من خلال اعداد بطارية لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية حيث يعد القياس أولى مراحل التعرف على مواطن القوة والضعف في تلك المهارات لدى هؤلاء الطلاب، كبدائية لتحول اهتمام البحوث نحو تحسين المهارات التي يظهر فيها مستوى أداء منخفض، وإثراء المهارات التي تمثل مواطن قوة لديهم.

منهجية البحث:

منهج البحث: تم استخدام المنهج الوصفي، وذلك لملاءمته لطبيعة وأهداف البحث.

المشاركون في البحث: شارك في البحث (٥٤٥) طالباً وطالبة بالصفوف: الأول (ن=١٤٢) والثاني (ن=٢٣٥) والثالث (ن=١٦٨) الثانوي بمحافظة بني سويف بالريف (ن=١٨٣) والحضر (ن=٣٦٢)، بواقع (٢٦٣) طالباً و(٢٨٢) طالبة ممن تتراوح أعمارهم من ١٥-١٨ عاماً، بمتوسط (١٦.٢٩٣) عاماً، وانحرف معياري (٠.٨٧٣). وقد تم تقسيم هؤلاء المشاركين إلى مجموعتين؛ مجموعة التحليل العاملي الاستكشافي (ن=٣٣٣)، ومجموعة التحليل العاملي التوكيدي (ن=٢١٢).

أداة البحث: بطارية قياس مهارات القرن الحادي والعشرين إعداد الباحثين (ملحق ٢)

بالرجوع للبحوث السابقة تبين اختلاف طريقة قياس مهارات القرن الحادي والعشرين في البحوث العربية والأجنبية؛ حيث اقتصر البعض على مهارة أو أكثر وليس كل المهارات، كما استخدمت بحوث أخرى مقاييس منفصلة لكل مهارة على حدة، كما كانت بعض العبارات في بعض المقاييس غير مرتبطة بالمهارة التي تقيسها، ولم تتناول هذه البحوث إعداد بطارية شاملة لتلك المهارات في ضوء التوجهات النظرية لمهارات القرن الحادي والعشرين.

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

في ضوء ما سبق، وفي ضوء ما تم الرجوع إليه من بحوث سابقة ومن توجهات نظرية، تم إعداد الصورة الأولية لبطارية قياس مهارات القرن الحادي والعشرين لطلاب المرحلة الثانوية، والتي اشتملت على (٨١) مفردة من نوع ليكرت سباعي (١ تعني الرفض بشدة و٧ تعني الموافقة بشدة)، وكانت جميع المفردات من النوع الموجب لكونه أفضل من العبارات السالبة (محمد حسين سعيد، ٢٠٠٧)، وهذه المفردات موزعة على ثلاثة مقاييس أساسية وهي: ١- مقياس التعلم والإبداع (٢٦ مفردة) واشتمل على ثلاثة مكونات هي: التفكير الناقد وحل المشكلات (٩ مفردات)، والتواصل والمشاركة (١١ مفردة)، والابتكار (٦ مفردات)، ٢- مقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية (٢٦ مفردة)، واشتمل على ثلاثة مكونات هي: الثقافة المعلوماتية (٧ مفردات)، والثقافة الرقمية (١٢ مفردة)، والثقافة الإعلامية (٧ مفردات)، ٣- مقياس مهارات المهنة والحياة (٢٩ مفردة)، واشتمل على أربعة مكونات هي: المرونة والتكيف (٧ مفردات)، والتعلم الذاتي والمستمر (١١ مفردة)، والشفافية والانتاجية (٥ مفردات)، والقيادة وتحمل المسؤولية (٦ مفردات).

وتم عرض مقاييس البطارية ومكوناتها على مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية وعلم النفس (ملحق ١) والذين بلغ عددهم (٩) محكمين، وذلك للتعرف على مدى مناسبة تلك المفردات للهدف منها، وقد تراوحت نسب اتفاقهم من (٨٨.٨٩%) إلى (١٠٠%)، واقتصرت التعديلات على تحسين صياغة بعض المفردات مثل: "بياناتي" إلى "ملفاتي" وكذلك "لدي القدرة" إلى "أستطيع". وتم تطبيق البطارية على المشاركين في البحث من خلال رابط جوجل فورم، على النحو المعروض في نتائج البحث التالية.

نتائج البحث:

بعد جمع البيانات وتبويبها تم تحليلها ببرنامج SPSS (V26) بالأساليب الإحصائية التي تمثلت في: التحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي ببرنامج AMOS المتضمن في برنامج SPSS (26)، وحساب الثبات بطريقة أوميغا الموزونة، وحساب الاتساق الداخلي باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وفيما يلي عرض لهذه النتائج:

التحليل العاملي الاستكشافي لمقاييس بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين:

تم إجراء التحليل العاملي الاستكشافي بطريقة المحاور الأساسية Principal axis factoring على عينة مكونة من (٣٣٣) طالبا وطالبة من المشاركين في البحث، وتدوير المحاور بطريقة الفارماكس، وحذف المفردات ذات التشبعات الأقل من (٠.٤)، ويبين جدول (١) التالي نتائج ذلك.

جدول (١) عدد المفردات بعد الحذف والجذر الكامن والتباين المفسر لعوامل

بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين

المقياس	العوامل	عدد المفردات بعد الحذف	الجذر الكامن	التباين المفسر
مهارات التعلم والإبداع	التفكير الناقد وحل المشكلات	٦	٥.٧٢١	٣٣.٦٥٥
	التواصل والمشاركة	٦	٢.٧٣٣	١٢.١٩٤
	الابتكار	٥	١.٠٦٤	٨.٠٢٦
	المجموع	١٧	-	٥٣.٨٧٥
مهارات المعلومات والتقنية	الثقافة المعلوماتية	٥	٥.٤٩٩	٣٠.٥٤٩
	الثقافة الرقمية	٧	٣.٨٩٥	١١.٥٢٦
	الثقافة الاعلامية	٦	١.٣٤٧	١٠.٢٦١
	المجموع	١٨	-	٥٢.٣٣٦
المهارات الحياتية	المرونة والتكيف	٣	٦.١١٧	٤٠.٧٨٠
	التعلم الذاتي والمستمر	٧	٢.٧٥٦	١١.٧٠٥
	القيادة وتحمل المسؤولية	٥	١.٠٩٤	٧.٩٦٠
	المجموع	١٥	-	٦٠.٤٤٥

يتضح من جدول (١) السابق أن نتائج التحليل العاملي الاستكشافي أسفرت عن ثلاثة عوامل لكل مقياس على حدة، وتم حذف عامل الشفافية والإنتاجية في المقياس الثالث (مهارات المهنة والحياة)، وفي ضوء ذلك تم تسمية المقياس الثالث المهارات الحياتية بدلا من مهارات المهنة والحياة، كما تم حذف العبارات التي تشبعت بقيم أقل من (٠.٤) لتصل عدد مفردات البطارية في هذه المرحلة إلى (٥٠) مفردة موزعة على: مهارات التعلم والإبداع (١٧) مفردة، ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية (١٨) مفردة، والمهارات الحياتية (١٥) مفردة.

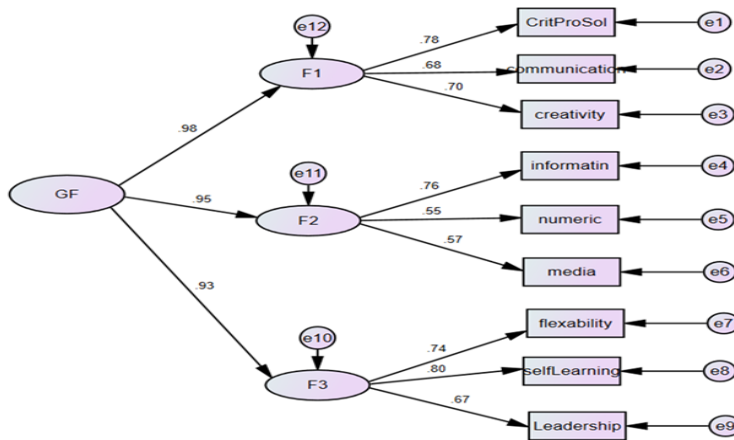
بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

تراوحت قيم التشبعات لمقياس مهارات التعلم والإبداع من ٠.٤٧٣ إلى ٠.٦٧٢ لعامل التفكير الناقد وحل المشكلات، والذي بلغ جذره الكامن (٥.٧٢١) وفسر (٣٣.٦٥٥) من التباين، ومن ٠.٥٥٠ إلى ٠.٦٩٤ لعامل التواصل والمشاركة، والذي بلغ جذره الكامن (٢.٧٣٣) وفسر (١٢.١٩٤) من التباين، ومن ٠.٥٥٢ إلى ٠.٧٥٤ لعامل الابتكار، والذي بلغ جذره الكامن (١٠.٦٤) وفسر (٨.٠٢٦) من التباين. وبالنسبة لمقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية فقد تراوحت من ٠.٥٣٩ إلى ٠.٧٦٢ لعامل الثقافة المعلوماتية، والذي بلغ جذره الكامن (٥.٤٩٩) وفسر (٣٠.٥٤٩) من التباين، ومن ٠.٥٦٠ إلى ٠.٧٥٩ لعامل الثقافة الرقمية، والذي بلغ جذره الكامن (٣.٨٩٥) وفسر (١١.٥٢٦) من التباين، ومن ٠.٤٨٠ إلى ٠.٦٢٨ لعامل الثقافة الإعلامية، والذي بلغ جذره الكامن (١.٣٤٧) وفسر (١٠.٢٦١) من التباين. وبالنسبة لمقياس المهارات الحياتية فقد تراوحت من ٠.٦٣٨ إلى ٠.٦٧٣ لعامل المرونة والتكيف، والذي بلغ جذره الكامن (٦.١١٧) وفسر (٤٠.٧٨٠) من التباين، ومن ٠.٥١١ إلى ٠.٨٠٣ لعامل التعلم الذاتي والمستمر، والذي بلغ جذره الكامن (٢.٧٥٦) وفسر (١١.٧٠٥) من التباين، ومن ٠.٦٧١ إلى ٠.٨٣٨ لعامل القيادة وتحمل المسؤولية، والذي بلغ جذره الكامن (١.٠٩٤) وفسر (٧.٩٦٠) من التباين.

التحليل العاملي التوكيدي لمقاييس بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين:

تم إجراء التحليل العاملي التوكيدي على عينة مكونة من (٢١٢) طالبا وطالبة من المشاركين في البحث غير التي تم عليها التحليل العاملي الاستكشافي، وباستخدام طريقة التشابه الأقصى (Maximum Likelihood (ML) ويبين الشكل التالي نتائج ذلك.

شكل (١) التحليل العاملي التوكيدي لعوامل ومقاييس بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين



حيث: GF العامل العام (مهارات القرن الحادي والعشرين)، F1 مهارات التعلم والابداع وعواملها: التفكير الناقد وحل المشكلات، التواصل والمشاركة، والابتكار، F2 مهارات المعلومات والإعلام والتقنية وعواملها: الثقافة المعلوماتية والثقافة الرقمية والثقافة الإعلامية، F3 المهارات الحياتية وعواملها: المرونة والتكيف والتعلم الذاتي والمستمر والقيادة وتحمل المسؤولية.

بينت نتائج التحليل العاملي التوكيدي في شكل (١) السابق أن العوامل الثلاثة لكل مقياس تتشعب على عامل كامن واحد، فقد تشعب مقياس مهارات التعلم والابداع (F1) على عوامله: التفكير الناقد وحل المشكلات (CritProSol)، والتواصل والمشاركة (Communication)، والابتكار (Creativity)، بالقيم: (٠.٧٨)، و(٠.٦٨)، و(٠.٧٠) على الترتيب. كما تشعب مقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية (F2) على عوامله: الثقافة المعلوماتية (Information)، والثقافة الرقمية (Numeric)، والثقافة الإعلامية (Media) بالقيم: (٠.٧٦)، و(٠.٥٥)، و(٠.٥٧) على الترتيب. وتشعب مقياس المهارات الحياتية (F3) على عوامله: المرونة والتكيف (Flexibility)، والتعلم الذاتي والمستمر (Self-Learning)، والقيادة وتحمل المسؤولية (Leadership) بالقيم: (٠.٧٤)، و(٠.٨٠)، و(٠.٦٧) على الترتيب. كما تشعبت العوامل الكامنة لكل مقياس (F1, F2, F3) على عامل عام كامن واحد وهو مهارات القرن الحادي والعشرين (GF)، بالقيم: (٠.٩٨)، و(٠.٩٥)، و(٠.٩٣) على الترتيب. وكانت جميع مؤشرات جودة المطابقة في المدى المطلوب {قيمة كا^٢/درجات الحرية (٢.٣٤) وهي أقل من (٥)، و RMSEA (٠.٠٧) وهي أقل من (٠.٠٨) وقيم: CFI = (٠.٩٥٢)، AGFI = (٠.٩٠١)، NFI = (٠.٩٤٣)، وهي قيم أكبر من (٠.٩٠) }.

ثبات بطارية القرن الحادي والعشرين:

تم حساب ثبات البطارية بمقاييسها الأساسية وعواملها الفرعية بطريقة أوميغا الموزونة نظرا لعدم مطابقة البيانات لنموذج تاو المتكافئ بالأساس الذي يعتمد عليه معامل ألفا لكرونباخ، وكذلك للانتقادات التي وجهت لمعامل أوميغا الكلية أو أوميغا الهرمية (محمد حسين سعيد، ٢٠٢٥)، ويوضح جدول (٢) التالي قيم ثبات أوميغا الموزونة.

بناءً وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

جدول (٢) قيم ثبات أوميغا الموزونة لعوامل ومقاييس بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين

مهارات التعلم والإبداع	ثبات أوميغا الموزونة	مهارات المعلومات والإعلام والتقنية	ثبات أوميغا الموزونة	المهارات الحياتية	ثبات أوميغا الموزونة
التفكير الناقد وحل المشكلات	٠.٧٥٧	الثقافة المعلوماتية	٠.٧٩٣	المرونة والتكيف	٠.٧١٠
التواصل والمشاركة	٠.٨٠٦	الثقافة الرقمية	٠.٨٢٤	التعلم الذاتي والمستمر	٠.٨٥٢
الابتكار	٠.٧٦٩	الثقافة الاعلامية	٠.٧٢٩	القيادة وتحمل المسؤولية	٠.٨٦٠
الدرجة الكلية لمقياس مهارات التعلم والإبداع	٠.٨٦١	الدرجة الكلية لمقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية	٠.٧٦٢	الدرجة الكلية لمقياس المهارات الحياتية	٠.٨٨٤

يتضح من جدول (٢) السابق أن معظم قيم أوميغا الموزونة جيدة؛ فقد تراوحت من (٠.٧٥٧) إلى (٠.٨٦١) لمقياس مهارات التعلم والإبداع، كما تراوحت من (٠.٧٢٩) إلى (٠.٨٢٤) لمقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية، ومن (٠.٧١٠) إلى (٠.٨٨٤) لمقياس المهارات الحياتية.

الاتساق الداخلي لبطارية مهارات القرن الحادي والعشرين:

تم حساب معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي له، بجانب معاملات ارتباط درجة كل عامل بالدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي له، ومعامل ارتباط كل مقياس بالدرجة الكلية للبطارية، على النحو التالي.

أ- معامل ارتباط المفردة بالدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي له في كل مقياس:

تم حساب معامل الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للعامل الذي تنتمي إليه في كل مقياس، وتوضح الجداول (٣، ٤، ٥) التالية نتائج ذلك.

جدول (٣) معامل ارتباط درجة كل مفردة بالعامل الذي تنتمي إليه

لمقياس مهارات التعلم والإبداع

المفردة	التفكير الناقد وحل المشكلات	التواصل والمشاركة	الابتكار
١	٠.٦٤١	٠.٤٩٧	٠.٨١٨
٢	٠.٦٧٤	٠.٧٣٥	٠.٤٦١
٣	٠.٦٨٦	٠.٧٢٧	٠.٥٦١
٤	٠.٦٦٣	٠.٧٢٩	٠.٦٨٢
٥	٠.٦٩٢	٠.٦٧٤	٠.٤٨٣
٦	٠.٦٧٢	٠.٦٦٠	—

جدول (٤) معامل ارتباط درجة كل مفردة بالعامل الذي تنتمي إليه

لمقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية

المفردة	الثقافة المعلوماتية	الثقافة الرقمية	الثقافة الاعلامية
١	٠.٦٥٥	٠.٧٣٦	٠.٦٧١
٢	٠.٧٦٠	٠.٧٦٥	٠.٦٥٠
٣	٠.٦٩٦	٠.٧٢٩	٠.٦٨١
٤	٠.٧٨١	٠.٦٩٩	٠.٦٠٧
٥	٠.٦٨٢	٠.٥٩٠	٠.٦٢٢
٦	—	٠.٦٤٥	٠.٦٧٦
٧	—	٠.٦٨٤	—

بناءً وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

جدول (٥) معامل ارتباط درجة كل مفردة بالعامل الذي تنتمي إليه

لمقياس المهارات الحياتية

المفردة	المرونة والتكيف	التعلم الذاتي والمستمر	القيادة وتحمل المسؤولية
١	٠.٧٩٢	٠.٧٠٦	٠.٥٨١
٢	٠.٨٠١	٠.٧٨٧	٠.٦٢٨
٣	٠.٧٩٢	٠.٧٩١	٠.٥٤٤
٤	—	٠.٦٤٠	٠.٦٤٨
٥	—	٠.٦٨٣	٠.٤٥٨
٦	—	٠.٧٤٠	—
٧	—	٠.٧٤٤	—

يتضح من الجداول (٣، ٤، ٥) السابقة أن جميع قيم معاملات الارتباط جيدة ودالة عند مستوى دلالة ٠.٠٠١. حيث تراوحت هذه القيم من ٠.٤٦١ إلى ٠.٨١٨ لمقياس مهارات التعلم والابداع (جدول ٣)، ومن ٠.٥٩٠ إلى ٠.٧٨١ لمقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية (جدول ٤)، ومن ٠.٤٥٨ إلى ٠.٨٠١ لمقياس المهارات الحياتية (جدول ٥).

ب- معامل ارتباط العوامل بالدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي له:

جدول (٦) قيم معاملات ارتباط درجة كل عامل بالدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي له في بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين

مهارات التعلم والإبداع	معامل الارتباط بالدرجة الكلية	مهارات المعلومات والإعلام والتقنية	معامل الارتباط بالدرجة الكلية	المهارات الحياتية	معامل الارتباط بالدرجة الكلية
التفكير الناقد وحل المشكلات	٠.٧٣٨	الثقافة المعلوماتية	٠.٧٣٠	المرونة والتكيف	٠.٦٧٤
التواصل والمشاركة	٠.٧٤٨	الثقافة الرقمية	٠.٦٣٣	التعلم الذاتي والمستمر	٠.٧٩٩
الابتكار	٠.٧٣٠	الثقافة الاعلامية	٠.٦٥٠	القيادة وتحمل المسؤولية	٠.٧٢٢

== (١٦) = السجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

يتضح من جدول (٦) السابق أن جميع قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عامل من عوامل مقاييس بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين وبين الدرجة الكلية للمقياس الذي تنتمي له جيدة وجميعها قيم مرتفعة وموجبة ودالة عند مستوى دلالة ٠.٠٠١؛ حيث تراوحت هذه القيم من ٠.٧٣٠ إلى ٠.٧٤٨ لمقياس مهارات التعلم والإبداع، ومن ٠.٦٣٣ إلى ٠.٧٣٠ لمقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية، ومن ٠.٦٧٤ إلى ٠.٧٩٩ لمقياس المهارات الحياتية.

ج- معامل ارتباط المقياس بالدرجة الكلية للبطارية:

تم حساب معامل ارتباط المقياس بالدرجة الكلية لبطارية مهارات القرن الحادي والعشرين، ويوضح جدول (٧) التالي نتائج ذلك.

جدول (٧) قيم معاملات ارتباط درجة كل مقياس بالدرجة الكلية لبطارية

مهارات القرن الحادي والعشرين

مهارات القرن الحادي والعشرين	معامل الارتباط بالدرجة الكلية
مهارات التعلم والإبداع	٠.٩٠٨
مهارات المعلومات والإعلام والتقنية	٠.٨٥٠
المهارات الحياتية	٠.٩٠٧

يتبين من جدول (٧) السابق أن جميع قيم معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياس والدرجة الكلية للبطارية قيم مرتفعة وموجبة ودالة عند مستوى دلالة ٠.٠٠١ فقد كانت: ٠.٩٠٨، ٠.٨٥٠، ٠.٩٠٧ للمقاييس: مهارات التعلم والإبداع، ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية، والمهارات الحياتية على الترتيب.

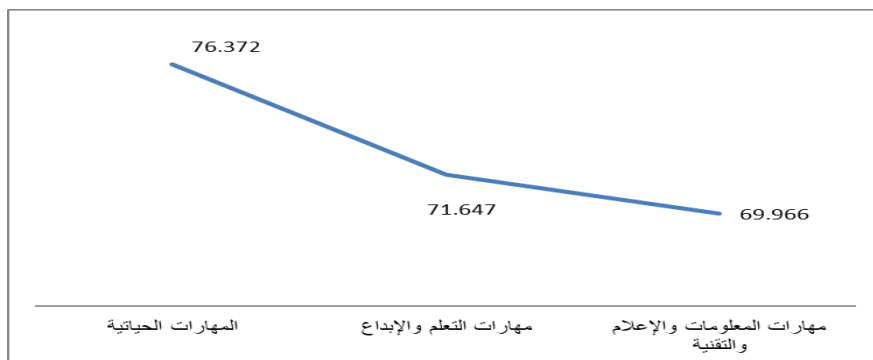
أداء المشاركين في البحث على بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين:

بينت نتائج أداء المشاركين (ن=٢١٢) على المقاييس المختلفة للبطارية أن أعلى أداء كان على مقياس المهارات الحياتية بنسبة مئوية للمتوسط ٧٦.٣٧٢، يليها الأداء على مقياس مهارات التعلم والإبداع بنسبة مئوية للمتوسط ٧١.٦٤٧، وأن أقل أداء كان على مقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية بنسبة مئوية للمتوسط ٦٩.٩٦٦ (شكل ٢).

بناءً وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

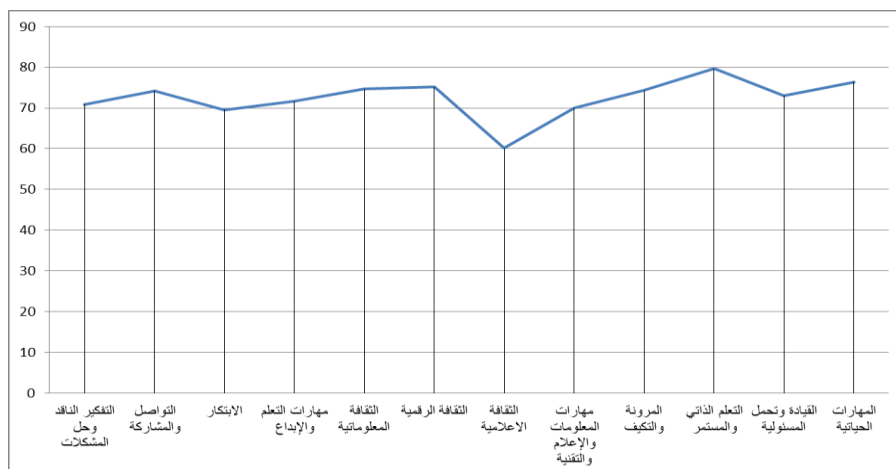
شكل (٢) أداء المشاركين في البحث على الدرجة الكلية لمقاييس بطارية

مهارات القرن الحادي والعشرين (ن=٢١٢)



كما بينت نتائج أداء المشاركين في البحث (ن=٢١٢) على عوامل المقاييس المختلفة للبطارية أن أعلى أداء كان في مهارة التعلم الذاتي والمستمر بنسبة مئوية للمتوسط بلغت ٧٩.٦٠٦، يليها مهارة الثقافة الرقمية بنسبة مئوية للمتوسط ٧٥.٠٩٢، وأن أقل أداء كان في مهارة الثقافة الاعلامية بنسبة مئوية للمتوسط ٦٠.١٠١، تليها مهارة الابتكار بنسبة مئوية للمتوسط ٦٩.٥٣٧ (شكل ٣).

شكل (٣) أداء المشاركين في البحث (ن=٢١٢) على مهارات القرن الحادي والعشرين في بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين:



(١٨) = الدجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦

مناقشة وتفسير النتائج:

هدف البحث الحالي إلى بناء بطارية لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لطلاب المرحلة الثانوية، وفي ضوء الأطر النظرية والبحوث السابقة تم اعداد صورة اولية للبطارية والتي اشتملت على ٨١ مفردة موزعة على ثلاثة مقاييس أساسية في البطارية هي مقياس التعلم والإبداع واشتمل على ثلاثة مكونات هي: التفكير الناقد وحل المشكلات و التواصل والمشاركة و الابتكار ومقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية، واشتمل على ثلاثة مكونات هي: الثقافة المعلوماتية و الثقافة الرقمية والثقافة الإعلامية ومقياس مهارات المهنة والحياة واشتمل على اربعة مكونات هي: المرونة والتكيف و التعلم الذاتي والمستمر و الشفافية والإنتاجية و القيادة وتحمل المسؤولية. وتم عرض هذه البطارية بمكوناتها ومفرداتها المختلفة على مجموعة من السادة المحكمين في تخصص علم النفس وتم اعادة صياغة لبعض المفردات وبعد الكلمات في ضوء آرائهم، ولم يتم حذف اي مفردة في هذه المرحلة.

تم تطبيق البطارية على عينة من طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة بني سويف (ن=٣٣٣). وبحساب معاملات الارتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لكل عامل من عوامل كل مقياس تبين أن جميع قيم معاملات الارتباط كانت دالة عند مستوى دلالة ٠.٠١ وتراوحت قيمها من الضعيف إلى القوي. ثم تم اجراء التحليل العاملي الاستكشافي لمفردات كل اختبار على حدة وقد تبين عدم تشعب بعض العبارات في كل عامل من عوامل المقاييس المختلفة لذا تم حذفها، كما بينت نتائج هذا التحليل عدم وجود مكون الشفافية والإنتاجية لدى الطلاب في هذه المرحلة، لذا تم حذفه وتم تسمية هذا المقياس المهارات الحياتية بدلا من مهارات المهنة والحياة، وقد يكون هذا مناسب للطلاب في هذه المرحلة الذين ليس لديهم مهنة في المرحلة الحالية لذا تم تسميته المهارات الحياتية. كما تم تقدير معاملات الثبات بطريقة أوميجا الموزونة لكل عامل من هذه العوامل وكانت هذه القيم مقبولة.

تم عمل تحليل عاملي توكيدي (ن=٢١٢) لكل مقياس من المقاييس الثلاثة؛ مقياس التعلم والإبداع ومقياس مهارات المعلومات والإعلام والتقنية، ومقياس المهارات الحياتية، وبينت نتائج هذا التحليل الصدق البنائي لكل مقياس على حدة والذي اشتمل على ثلاثة مكونات تشبعت على عامل كامن واحد لكل مقياس على حدة. ثم تم عمل تحليل عاملي توكيدي للمقاييس الثلاثة بمكوناتها المختلفة (٩ عوامل) وبينت النتائج أن البطارية ذات بنية عاملية ثلاثية (مهارات التعلم والإبداع، ومهارات المعلومات والإعلام والتقنية، والمهارات الحياتية) وهذه العوامل الثلاثة كونت عاملا كامنا

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية .

للبطارية بصورة عامة، وكانت مؤشرات جودة المطابقة في المدى المطلوب. كما بينت نتائج أداء المشاركين (ن=٢١٢) على المقاييس المختلفة للبطارية أن أعلى أداء كان على مقياس المهارات الحياتية بنسبة مئوية متوسطة للمتوسط ٧٦.٣٧٢، يليها الأداء على مقياس مهارات التعلم والإبداع بنسبة مئوية للمتوسط ٧١.٦٤٧، وأن أقل أداء كان على مقياس مهارات المعلومات والاعلام والتقنية بنسبة مئوية للمتوسط ٦٩.٩٦٦. كما بينت نتائج أداء المشاركين في البحث ان أعلى مهارتين كانت مهارة التعلم الذاتي والمستمر بنسبة مئوية للمتوسط ٧٩.٦٠٦ ومهارة الثقافة الرقمية بنسبة مئوية للمتوسط ٧٥.٠٩٢. وأن أقل مهارتين كانت مهارة الثقافة الاعلامية بنسبة مئوية للمتوسط ٦٠.١٠١ ومهارة الابتكار بنسبة مئوية للمتوسط ٦٩.٥٣٧.

وتشير نتائج البحث الحالي إلى ضرورة تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية من خلال التدريب المستمر وفق ما أشارت إليه نتائج أمانة خالد الحايك (٢٠١٥). ونتائج (Ongardwanich et al., 2015) التي أوصت بضرورة تطوير وتقييم مهارات القرن الحادي والعشرين لدى هؤلاء الطلاب. كما يجب توفير خدمات تعليمية تدعم نمو شخصياتهم وميولهم، وتعزز المسؤولية الاجتماعية لديهم وتؤهلهم أكاديمياً ومهنياً بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين (خالد محمد ناصر ومحمد فهم ثواب، ٢٠١٦) ومن خلال تفعيل مشاركتهم في الأنشطة المدرسية من خلال تركيز المقررات الدراسية على مهارات القرن الحادي والعشرين وفاء عبدالله الخليفة (٢٠١٧)؛ أماني هاشم الزبيدي، وعبير محمد عبداللطيف (٢٠٢٣) ودمج مهارات المستقبل في المقررات الدراسية للتعليم العام، وربط مخرجات التعليم بالمهارات اللازمة للنجاح في القرن الحادي والعشرين كما أشار إلى ذلك نورة الحميد وآخرين (٢٠١٧) وأماني هاشم الزبيدي وعبير محمد عبداللطيف (٢٠٢٣)، واستخدام استراتيجيات التعلم الحديثة لتنمية تلك المهارات كما بينت ذلك نتائج بحث نعاء فايز هويدى ونادية محمد علي (٢٠٢٠) ونتائج بحث عبد الحميد صبري عبدالحميد (٢٠٢٠) ويتفق مع ما أوصت به نتائج حمدي محمد محمد (٢٠٢١)؛ أحمد جابر أحمد وآخرين (٢٠٢١) بضرورة بحث مهارات القرن الحادي والعشرين لطلاب المرحلة الثانوية في مصر.

إن نتائج البحث الحالي تتفق أيضاً مع نتائج بحث (Ongardwanich et al., 2015) والتي بينت أن مهارات الحياة والمهنة تعتبر من أكثر المهارات أهمية من بين مهارات القرن الحادي والعشرين، ويجب تمييزها من خلال إكساب طلاب المرحلة الثانوية مهارات مثل: المرونة والقدرة على التكيف والمبادرة والتوجيه الذاتي والمهارات الاجتماعية والقيادة والمسؤولية وغيرها من مهارات الحياة. وكذلك تتفق مع نتائج (Evans et al., 2017) التي بينت أن طلاب المرحلة الثانوية بحاجة إلى

المزيد من المهارات الحياتية كمهارات التفكير الناقد والقدرة على التعاون ومهارات التواصل للنجاح في العمل والحياة المهنية في القرن الحادي والعشرين. ونتائج بحث أزهار محمد محمد (٢٠٢٣) التي توصلت إلى ضرورة تنمية العديد من مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية مثل: مهارات التعلم الذاتي ومهارات الثقافة الرقمية والمهارات الحياتية.

خاتمة ونوصيات:

في ضوء ما سبق فإنه يمكن استخدام البطارية في قياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية وبحث علاقتها بالكثير من العوامل المعرفية مثل الذكاءات المتعددة والأساليب المعرفية والذكاء الناجح والعمليات المعرفية الابداعية وغيرها من العوامل المعرفية، وغير المعرفية مثل فاعلية الذات الابداعية والهشاشة النفسية التوجهات الدافعية وغير ذلك من المتغيرات غير المعرفية لدى هؤلاء الطلاب. كذلك يمكن عمل برامج تدريبية لتحسين مهارات المعلومات والإعلام والتقنية بصورة عامة والثقافة الاعلامية بصورة خاصة لدى طلاب المرحلة الثانوية فقد كانت أقل مهارات القرن الحادي والعشرين توفرا لدى الطلاب في هذه المرحلة. كما يمكن التحقق من الخصائص السيكمترية لبطارية قياس مهارات القرن الحادي والعشرين على طلاب المرحلة الجامعية ومقارنة بنيتها العملية مع بنيتها في البحث الحالي. واستخدام نموذج راش في تحليل بنود بطارية مهارات القرن الحادي والعشرين.

المراجع:

المراجع العربية:

إبراهيم الحسين إبراهيم (٢٠١٩). أثر وحدة دراسية مطورة قائمة على مهارات القرن الحادي والعشرين في تنمية التحصيل الدراسي وتقدير الذات الرياضي لدى طلاب الصف السادس الابتدائي. *مجلة العلوم التربوية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، ٣١ (٢)، ٢٠٩-٢٣١*.

أحمد جابر أحمد، دعاء محمد حمدان، محمود أبو الحجاج خضاري (٢٠٢١). أثر استخدام نظرية تيز في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين على تنمية مهارات التفكير التاريخي والكفاءة الذاتية لدى طلاب المرحلة الثانوية. *الثقافة والتنمية، ١٦٩ (٢١)، ٦٧-١٢٨*.

بناءً وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية. = أزهار محمد محمد (٢٠٢٣). استراتيجيات التعلم الرقمي ودورها في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين في المرحلة الثانوية. *المجلة العربية للقياس والتقويم*، ٤ (٧)، ٢٠١-٢٣٧.

أماني هاشم الزبيدي، وعبير محمد عبداللطيف (٢٠٢٣). مهارات القرن الحادي والعشرين المضمنة في مقرر المهارات الحياتية والتربية الأسرية للمرحلة الثانوية. *مجلة المناهج وطرق التدريس*، ٢ (١)، ٣٧-١٧.

أمنة خالد الحايك (٢٠١٥). واقع تنمية المهارات الحياتية: دراسة تحليلية لمحتوى مناهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية. *مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس*، ١٣ (١)، ٢٠٣-١٧٨.

إيمان سلامة علي (٢٠٢١). المناهج الدراسية ومهارات القرن الحادي والعشرين. *العلوم التربوية*، ٢٩ (١)، ١٤٠-١٢٣.

بيرلي تريلنج، تشارلز فادل (٢٠١٣). *مهارات القرن الحادي والعشرين: التعليم للحياة في زمننا*. (بدر الصالح، مترجم). الرياض: جامعة الملك سعود.

حمدي محمد محمد (٢٠٢١). مهارات القرن الحادي والعشرين لطلاب التعليم الثانوي الفني الصناعي في مصر في العصر الرقمي. *المجلة التربوية*، ٩١، ٤٦٠٣-٤٦٢٠.

خالد محمد ناصر، محمد فهم ثواب (٢٠١٦). تحليل محتوى كتب الرياضيات للصفوف العليا للمرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين. *مجلة رسالة التربية وعلم النفس*، ٥٣، ٨٨-٦١.

صالح بن علي أبو عراد، أحمد بن علي الغفيري (٢٠١٧). *نظام التعليم في المملكة العربية السعودية*. الدمام: مكتبة المتنبي.

عبد الحميد صبري عبد الحميد (٢٠٢٠). فاعلية برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على نظرية تريز لتنمية مهارات التعليم والعمل في القرن الحادي والعشرين لدى طلاب الصف الأول الثانوي. *مجلة كلية التربية في العلوم التربوية*، ٤٤ (٢)، ٨٧-١٣٦.

عبدالله حمد إبراهيم (٢٠١٣). *التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية رؤية نقدية*. ورقة علمية مقدمة في مؤتمر التعليم الثانوي بجامعة الملك سعود.

== (٢٢) = السجلة المصرية للدراسات النفسية العدد ١٣٠ ج ٢ المجلد (٣٦) - يناير ٢٠٢٦ ==

عواطف فالح سالم، عائشة محمد خليفة (٢٠١٩). تصور لبرنامج تدريبي مقترح لتنمية بعض مهارات القرن الحادي والعشرين لدى معلمات الرياضيات للمرحلة الابتدائية بمدينة تبوك. *دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب*، ١٠٧، ٤٣٣-٣٨٧.

مجدي زامل (٢٠١٦). تصورات مقترحة لمدرسة القرن الحادي والعشرين في فلسطين. *مجلة الدراسات النفسية والتربوية*، ٢٤ (٤)، ٧٣-٤٨.

محمد حسين سعيد (٢٠٠٧). أثر اتجاه المفردة وعدد بدائل الاستجابة على ثبات أدوات القياس من نوع ليكرت. *المجلة المصرية للدراسات النفسية*، ١٧ (٥٦)، ٣٥٣-٣٩٢.

محمد حسين سعيد (٢٠٢٥). تقدير ثبات أدوات القياس باستخدام معامل أوميغا الموزونة: بديل معامل ألفا لكرونباخ في إطار نموذج القياس التقاربي. *المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج*، ١٣٧ (١٣٧)، ٥٥٩-٥٧٦.

نحاء فايز هويدي، نادية محمد علي (٢٠٢٠). فاعلية استراتيجية التعلم المقلوب في تدريس الفيزياء لتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طالبات الصف الثاني الثانوي. *مجلة البحث العلمي في التربية*، ٢١ (١)، ٢٥٠-٢٨٣.

نوال شلبي (٢٠١٤). إطار مقترح لدمج مهارات القرن الحادي والعشرين في مناهج العلوم بالتعليم الأساسي. *المجلة الدولية للتربية المتخصصة، الأردن*، ٣ (١٠)، ٧٧-١١٥.

نورة الحميد، أماني أحمد الصقور، زينة حاسن الشهري، هند ناصر الماجد (٢٠١٧). أسباب عدم مواءمة مخرجات المرحلة الثانوية للالتحاق بالجامعة وسوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وسوق العمل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود. *مجلة كلية التربية بأسبوط*، ٣٣ (٥)، ٤٧٢-٥١٣.

وايل حسين محمد (٢٠١٦). تحليل محتوى كتب الرياضيات للمرحلة الثانوية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين. ماجستير، كلية التربية، جامعة الإمام محمد بن سعود.

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية. وفاء عبدالله الخليفة (٢٠١٧). دور التعليم الثانوي في بناء شخصية طالبة المرحلة الثانوية على ضوء متغيرات القرن الواحد والعشرين من وجهة نظر معلمات وموجهات المرحلة الثانوية في منطقة الرياض. *مجلة البحث العلمي في التربية*، ٢ (١٨)، ٨٣-١١٥.

ترجمة المراجع العربية:

- Ibrahim Al-Hussein Ibrahim (2019). The Impact of a Developed Study Unit Based on 21st Century Skills on Developing Academic Achievement and Mathematical Self-Esteem of Sixth Grade Elementary Students. *Journal of Educational Sciences, Faculty of Education, King Saud University*, 31(2), 209-231.
- Ahmed Gaber Ahmed, Doaa Mohamed Hemdan, & Mahmoud Abu Al-Hajaj Khodary (2021). The Impact of Using TRIZ Theory in Light of 21st Century Skills on Developing Historical Thinking Skills and Self-Efficacy of Secondary School Students. *Culture and Development*, 169(21), 67-128.
- Azhar Mohamed Mohamed (2023). Digital Learning Strategies and Their Role in Developing 21st Century Skills in Secondary School. *Arab Journal of Measurement and Evaluation*, 4(7), 201-237.
- Amani Hashem Al-Zubaidy & Abeer Mohamed Abdul-Latif (2023). 21st Century Skills Included in the Life Skills and Family Education Curriculum of Secondary School. *Journal of Curricula and Teaching Methods*, 2(1), 17-37.
- Amna Khalid Al-Hayek (2015). The Reality of Life Skills Development: An Analytical Study of the Content of Arabic Language Curricula in Secondary Schools. *Journal of the Association of Arab Universities for Education and Psychology*, 13(1), 178-203.
- Eman Salama Ali (2021). Curricula and 21st Century Skills. *Educational Sciences*, 29(1), 123-140.
- Bearley Trilling & Charles Fadl (2013). *21st Century Skills: Education for Life in Our Time*. (Translated by Badr Al-Saleh). Riyadh: King Saud University.

- Hamdy Mohamed Mohamed (2021). 21st Century Skills of Technical Secondary School Students in Egypt in the Digital Age. *Educational Journal*, **91**, 4603–4620.
- Khaled Mohamed Nasser & Mohamed Fahm Thawab (2016). Content Analysis of Mathematics Textbooks of the Upper Grades of Primary School in the Kingdom of Saudi Arabia in Light of 21st Century Skills. *Journal of Educational and Psychological Research*, **53**, 61-88.
- Saleh bin Ali Abu Arad & Ahmed bin Ali Al-Ghafeeri (2017). *The Education System in the Kingdom of Saudi Arabia*. Dammam: Al-Mutanabbi Library.
- Abdul Hamid Sabry Abdul Hamid (2020). The Effectiveness of a Proposed Geography Program Based on TRIZ Theory for Developing 21st Century Learning and Work Skills of First-Year Secondary School Students. *Journal of faculty of Education in Educational Sciences*, **44**(2), 87-136.
- Abdullah Hamad Ibrahim (2013). Secondary Education in the Kingdom of Saudi Arabia: A Critical Perspective. *A paper presented at the Secondary Education Conference at King Saud University*.
- Awatif Faleh Salem & Aisha Mohamed Khalifa (2019). A Proposed Training Program for Developing Some 21st Century Skills of Primary School Mathematics Teachers in Tabuk. *Arab Studies in Education and Psychology, Arab Educators Association*, **107**, 387-433.
- Magdy Zamel (2016). Proposed Concepts for a 21st Century School in Palestine. *Journal of Psychological and Educational Studies*, **24**(4), 48-73.
- Mohamed Hussein Saeed (2007). The effect of item orientation and number of response alternatives on the reliability of Likert-type measurement instruments. *Egyptian Journal of Psychological Studies*, **17**(56), 353-392.

بناء وصدق بطارية اختبار لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين لدى طلاب المرحلة الثانوية. **==**

Mohamed Hussein Saeed (2025). Estimating the reliability of measurement instruments using the weighted Omega coefficient: an alternative to Cronbach's alpha coefficient within the framework of the convergent measurement model. *Educational Journal of the Faculty of Education, Sohag University*, 137(137), 559-576.

Nahaa Fayez Hwaidy & Nadia Mohamed Ali (2020). The effectiveness of the flipped learning strategy in teaching physics to develop 21st century skills of second-year secondary school students. *Journal of Scientific Research in Education*, 21(1), 250-283.

Nawal Shalaby (2014). A proposed framework for integrating 21st century skills into the science curricula in basic education in Egypt. *International Journal of Specialized Education, Jordan*, 3(10), 77-115.

Nora Al-Humaid, Amani Ahmed Al-Saqour, Zeina Hassan Al-Shehry & Hind Nasser Al-Majed (2017). Reasons for the mismatch between secondary school graduates' university and labor market needs from the perspective of faculty members at King Saud University. *Journal of the Faculty of Education, Assiut*, 33(5), 472-513.

Wael Hussein Mohamed (2016). *Content Analysis of Secondary School Mathematics Textbooks in Light of 21st Century Skills*. Master's Thesis, faculty of Education, Imam Muhammad Ibn Saud University, Riyadh.

Wafaa Abdullah Al-Khalifa (2017). The Role of Secondary Education in Building the Personality of Secondary School Students in Light of 21st Century Variables from the Perspective of Secondary School Teachers and Supervisors in the Riyadh Region. *Journal of Scientific Research in Education*, 2(18), 83-115.

المراجع الأجنبية:

Ball, A., Joyce, H. & Anderson-Butcher, D. (2016). Exploring 21st Century Skills and Learning Environments of Middle School Youth. *International Journal of School Social Work*. 1(1), 1-15.

- Evans, S., Davis, J., & Wheeler, M. (.2017). ***An Analysis of School-to-Work Readiness***. Doctoral thesis. The Graduate Faculty Saint Louis University.
- Johnson, P. (2009). The 21st century skills movement. ***Educational leadership***, 67(1), 11-21.
- Kay, K. (2010). ***21st century skills: Why they matter, what they are, and how we get there. 21st century skills: Rethinking how students learn***. Solution Tree Press.
- Ongardwanich, N. & Kanjanawasee, S. & Tuipae, C. (2015). Development of 21st Century Skill Scales as Perceived by Students. ***Procedia - Social and Behavioral Sciences***, 191, 737-741.
- Partnership for 21st Century Skills. (2007). ***Framework for 21st Century Learning***.<https://www.apple.com/education/docs/AppleP21Framework.pdf>
- Partnership for 21st Century Skills. (2009). ***Standards: A 21st Century Skills Implementation Guide***.
<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519459.pdf>
- Roekel, D. (2012). ***Preparing 21st century students for a global society: An educator's guide to the "Four Cs"***. Alexandria, VA: National Education Association.

Development and Validation of a Test Battery to Assess 21st Century Skills of Secondary School Students

Mohamed Hussein Saeed

Marwa Mukhtar Boghdady

Professor of Educational Psychology

Professor of Educational Psychology

Faculty of Education

Faculty of Education

Beni-Suef University

Beni-Suef University

Abstract: The current research aimed to develop a battery to measure twenty-first century skills in light of theories and literature dealt with these skills, and estimate its psychometric properties. (545) males and females secondary school students in Beni-Suef participated in the research with age mean of (16.293) years, and a standard deviation of (0.873); divided into two groups: exploratory factor analysis group (n=333), and confirmatory factor analysis group (n=212). Results of the exploratory factor analysis using the principal axis factoring method, varimax rotation, showed that (50) items were loaded on three basic components: learning and creativity skills (17) items distributed on three sub-components, information, media and technology skills (18) items distributed on three sub-components, and life skills (15) items distributed on three sub-components. Using the Maximum Likelihood (ML) method, the results of the confirmatory factor analysis on the second group showed that the three sub-factors of each scale were loaded on one latent factor, and the latent factors of each scale were loaded on a general latent factor. The values of the weighted omega reliability coefficients of the battery ranged from 0.710 to 0.884. Participants' highest performance was on the life skills scale, and the lowest performance was on information, media and technology skills scale. The study concluded that the battery could be used to measure 21st century skills of secondary school students. It recommended developing training programs to improve information, media, and technology skills of secondary school students, which were participants' lowest 21st century skills.

Keywords: 21st century Skills Battery, Psychometric Properties, Secondary School, Weighted Omega Reliability, Confirmatory Factor Analysis.